

Relatório 03 - Vantagens e Limitações

Ana Clara Fortunato de Souza

Descrição da atividade

Introdução

A visão computacional moderna atravessa um período de grande evolução, em que a crescente demanda por grandes volumes de dados rotulados ultrapassa a capacidade de coleta e anotação manual realizada por seres humanos. Nesse contexto, a geração de dados sintéticos surge como uma solução eficiente para suprir essa necessidade, e o Blender destaca-se como uma das principais ferramentas para esse processo. Ao combinar recursos avançados de modelagem 3D, renderização fotorrealista e automação por meio de scripts, o software possibilita a criação de ambientes virtuais altamente controlados e realistas, capazes de gerar conjuntos de dados de alta qualidade para o treinamento, validação e teste de modelos de Inteligência Artificial e visão computacional.

Nesta aula, vimos uma série de três vídeos sobre a utilização do Blender na geração de datasets sintéticos. Ao longo do conteúdo, foram apresentados conceitos, técnicas e funcionalidades da ferramenta que permitem criar ambientes virtuais, automatizar a geração de imagens e produzir anotações precisas para aplicações de visão computacional e inteligência artificial.

Blender para geração de dados sintéticos

O Blender é um software livre e de código aberto amplamente utilizado para modelagem, animação e renderização de gráficos em três dimensões. Além dessas funcionalidades, a ferramenta tem se destacado na geração de dados sintéticos para aplicações de visão computacional, permitindo a criação de ambientes virtuais altamente controlados e realistas.

Por meio do Blender, é possível modelar objetos, configurar diferentes tipos de iluminação, definir materiais, posicionar câmeras e criar cenários variados, produzindo imagens que simulam situações do mundo real. Como todas as informações da cena são conhecidas pelo software, também é possível gerar automaticamente anotações precisas, como caixas delimitadoras (bounding boxes), máscaras de segmentação, mapas de profundidade e outros metadados utilizados no treinamento de modelos de Inteligência Artificial.

Outro diferencial do Blender é sua integração com a linguagem Python, que possibilita automatizar todo o processo de geração dos datasets. Com scripts, é possível alterar automaticamente parâmetros como posição dos objetos, ângulo das câmeras, intensidade da iluminação, texturas e cores, produzindo milhares de imagens diferentes de forma rápida e consistente. Essa automação reduz significativamente o tempo necessário para criar grandes conjuntos de dados e aumenta a diversidade das amostras utilizadas no treinamento dos modelos.

Além de ser gratuito, o Blender possui uma comunidade ativa e ampla documentação, tornando-se uma das principais ferramentas utilizadas tanto em pesquisas quanto na indústria para o desenvolvimento de datasets sintéticos destinados à visão computacional.

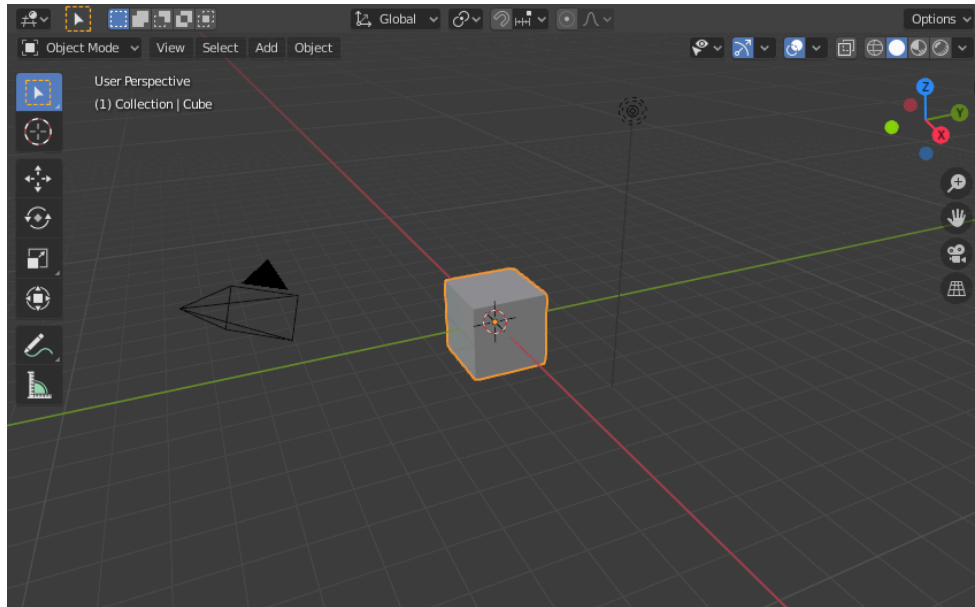


Figura 1 – Cena inicial do Blender (Startup Scene).

Fonte: Blender Foundation (2022).

Renderização fotorrealista: Para que os dados sintéticos sejam úteis no treinamento de modelos de visão computacional, é necessário que as imagens apresentem um alto grau de realismo. O Blender oferece motores de renderização como o Cycles, baseado em rastreamento físico da luz (Path Tracing), e o Eevee, voltado para renderização em tempo real. Esses recursos permitem gerar imagens bastante próximas das fotografias reais, reduzindo a diferença entre os ambientes virtual e real.

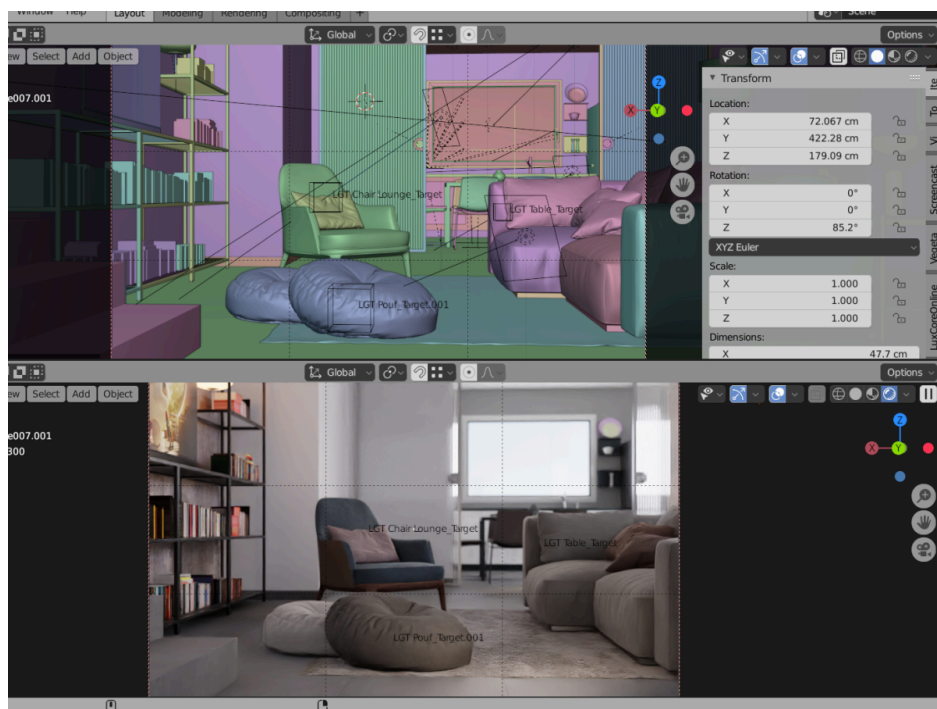


Figura 2 – Comparação entre a visualização da cena no Blender (superior) e o resultado obtido após a renderização fotorrealista (inferior).

Fonte: Adaptado de Solare (2022).

A Figura 2 mostra a diferença entre a visualização da cena durante a construção no Blender e o resultado obtido após a renderização. É possível observar como a aplicação de materiais, iluminação e técnicas de renderização permite gerar imagens bastante próximas da realidade, reduzindo o reality gap entre ambientes virtuais e reais.

As figuras abaixo mostram um exemplo de cena sintética produzida no Blender e algumas das anotações que podem ser geradas automaticamente pelo software. Entre essas informações estão as bounding boxes, máscaras de segmentação e mapas de profundidade, amplamente utilizadas no treinamento de modelos de visão computacional.

Automação, anotação e escalabilidade

Automação:

O Blender disponibiliza uma API baseada na linguagem Python, permitindo automatizar praticamente todas as etapas da geração de datasets sintéticos. Por meio de scripts, é possível controlar a criação de objetos, modificar materiais, alterar a intensidade e a posição das luzes, movimentar câmeras e configurar automaticamente diversos parâmetros da cena.

Essa automação elimina tarefas repetitivas e possibilita a criação de grandes volumes de imagens em um curto intervalo de tempo. Além disso, o Blender pode ser executado por linha de comando, permitindo integrar o processo de geração de dados a pipelines automatizados, servidores ou fazendas de renderização (render farms), tornando a produção de datasets ainda mais eficiente.

Anotação:

Uma das principais vantagens da utilização de dados sintéticos é a possibilidade de gerar automaticamente as anotações necessárias para o treinamento de modelos de visão computacional. Como todos os elementos da cena são criados e controlados pelo Blender, o software conhece exatamente a posição, a forma e as características de cada objeto, produzindo informações extremamente precisas sem a necessidade de intervenção humana.

As figuras abaixo, retiradas do terceiro vídeo da série, mostram alguns dos principais tipos de anotações que podem ser gerados automaticamente pelo Blender como:

Bounding Box: consiste em uma caixa delimitadora que envolve completamente o objeto de interesse. Esse tipo de anotação é amplamente utilizado em tarefas de detecção de objetos, permitindo que modelos de Inteligência Artificial aprendam a localizar elementos específicos em uma imagem.

Segmentação: atribui um rótulo a cada pixel pertencente ao objeto, delimitando com precisão seu contorno. Diferentemente da Bounding Box, que apenas indica uma região aproximada, a segmentação identifica exatamente quais pixels fazem parte do objeto.

Mapa de profundidade (Depth Map): registra a distância entre a câmera e cada ponto da cena. Normalmente, diferentes cores ou níveis de intensidade representam diferentes distâncias, permitindo que modelos de visão computacional obtenham informações tridimensionais sobre o ambiente.

Keypoints: representam pontos estratégicos previamente definidos sobre o objeto, como extremidades, articulações ou outras regiões de interesse. Essas informações são utilizadas em aplicações de estimativa de pose, rastreamento de objetos e reconhecimento de movimentos.



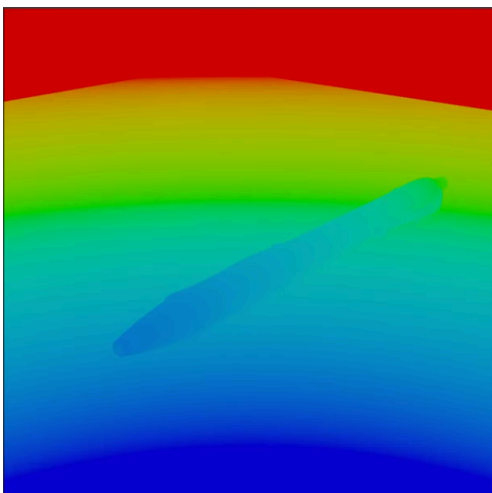
Original



Bounding Box



Segmentação



Depth Map



Keypoints

Escalabilidade:

A automação oferecida pelo Blender torna a geração de dados sintéticos muito escalável. Em vez de produzir manualmente cada imagem, é possível criar milhares de variações de uma mesma cena por meio da randomização automática de diferentes parâmetros.

Entre os principais elementos que podem ser modificados estão:

- Posição e orientação da câmera;
- Intensidade, cor e posição das fontes de iluminação;
- Materiais, texturas e cores dos objetos;
- Posição, escala e rotação dos objetos na cena;
- Composição do ambiente e disposição dos elementos.

Essa variabilidade aumenta significativamente a diversidade do dataset, tornando os modelos de Inteligência Artificial mais robustos e capazes de generalizar melhor quando aplicados a cenários reais. Dessa forma, é possível gerar conjuntos de dados em larga escala com menor custo e em muito menos tempo quando comparado aos métodos tradicionais de coleta e anotação manual.

Vantagens e Limitações do Blender na geração de dados sintéticos

Após a apresentação dos recursos de automação, anotação e escalabilidade, é possível identificar diversas vantagens e limitações do Blender na criação de datasets sintéticos.

Vantagens:

Automação do processo: por meio da API Python, é possível automatizar praticamente todas as etapas da geração de dados, reduzindo o trabalho manual e aumentando a produtividade.

Anotações precisas: o Blender gera automaticamente informações como Bounding Boxes, segmentação, Keypoints e mapas de profundidade, eliminando inconsistências comuns da rotulação manual.

Escalabilidade: pequenas alterações na iluminação, posição da câmera, materiais e objetos permitem produzir milhares de imagens diferentes em pouco tempo, aumentando significativamente a diversidade do dataset.

Baixo custo: por ser um software gratuito e de código aberto, o Blender reduz custos de licenciamento e pode ser utilizado tanto em projetos acadêmicos quanto profissionais.

Ambientes totalmente controlados: o usuário possui controle sobre todos os elementos da cena, possibilitando a criação de cenários específicos e até mesmo situações raras ou perigosas que seriam difíceis de registrar no mundo real.

Limitações

Curva de aprendizado: para explorar todo o potencial do Blender é necessário conhecer conceitos de modelagem 3D, iluminação, materiais, renderização e programação em Python.

Tempo de criação das cenas iniciais: antes da geração automática das imagens, é preciso modelar ou importar os objetos e configurar todo o ambiente virtual, etapa que pode demandar um tempo considerável dependendo da complexidade do projeto.

Reality Gap: pequenas diferenças entre os dados sintéticos e o mundo real. Por esse motivo, em muitas aplicações os dados sintéticos são utilizados em conjunto com dados reais para aumentar a capacidade de generalização dos modelos de Inteligência Artificial.

Dificuldades

Durante a elaboração deste relatório, a principal dificuldade encontrada foi compreender alguns conceitos mais específicos apresentados nos vídeos, principalmente aqueles relacionados aos diferentes tipos de anotações geradas automaticamente pelo Blender, como mapas de profundidade e segmentação de instâncias. Além disso, alguns termos técnicos da área de computação gráfica e renderização exigiram a consulta de materiais complementares para uma melhor compreensão.

Outra dificuldade foi organizar as informações apresentadas ao longo dos três vídeos em um único relatório coeso, evitando repetições e mantendo uma sequência lógica dos assuntos. Para superar essas dificuldades, foram realizadas pesquisas na documentação oficial do Blender e em materiais complementares sobre geração de dados sintéticos, permitindo aprofundar os conceitos apresentados durante a atividade.

Conclusões

A realização desta atividade permitiu compreender o potencial do Blender como uma ferramenta para a geração de dados sintéticos voltados à visão computacional. Além de oferecer recursos avançados de modelagem, iluminação e renderização, o software possibilita a criação de ambientes virtuais altamente controlados, capazes de produzir imagens realistas e diversas anotações de forma totalmente automática.

Outro aspecto importante é a integração com Python, que permite automatizar a criação de cenas, modificar parâmetros da renderização e gerar grandes volumes de dados de maneira rápida e eficiente. Essa capacidade torna o Blender uma solução escalável para o desenvolvimento de datasets utilizados no treinamento de modelos de Inteligência Artificial.

Por ser um software gratuito, de código aberto e amplamente utilizado pela comunidade, o Blender também se destaca pela acessibilidade e pela vasta documentação disponível, facilitando seu aprendizado e adoção em projetos acadêmicos e profissionais. Dessa forma, conclui-se que a ferramenta representa uma alternativa robusta e versátil para a criação de dados sintéticos, contribuindo para o avanço de pesquisas e aplicações em visão computacional.

Referências

IMMERSIVE LIMIT. **Synthetic Datasets with Blender – Part I.** [S. l.: s. n.], 2026. 1 vídeo (10 min 26s). Disponível em: <https://youtu.be/M9KVrxlwpO0>. Acesso em: 22 jul. 2026.

IMMERSIVE LIMIT. **Synthetic Datasets with Blender – Part II.** [S. l.: s. n.], 2026. 1 vídeo (6 min 8s). Disponível em: <https://youtu.be/wQ7AeE2eQxc>. Acesso em: 22 jul. 2026.

IMMERSIVE LIMIT. **Synthetic Datasets with Blender – Part III.** [S. l.: s. n.], 2026. 1 vídeo (6 min 26s). Disponível em: <https://youtu.be/-BaSiNpYQ4A>. Acesso em: 22 jul. 2026.

BLENDER FOUNDATION. **Features. Blender.** Disponível em: <https://www.blender.org/features/>. Acesso em: 22 jul. 2026.

BLENDER FOUNDATION. **Startup Scene.** Blender Manual 3.1. Disponível em: https://docs.blender.org/manual/pt/3.1/editors/3dview/startup_scene.html. Acesso em: 22 jul. 2026.

SOLARE. **Qual a diferença entre Cycles e Eevee no Blender?** Solare, 17 out. 2022. Disponível em: <https://solare.org.br/2022/10/17/qual-a-diferenca-entre-cycles-e-eevee-no-blender/>. Acesso em: 22 jul. 2026.